



ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ON-CHAIN SOLANA VÀ TRỰC QUAN HÓA HÀNH VI VÍ BLOCKCHAIN

*(Design and Implementation of an On-Chain Data Analytics System
for Solana and Visualization of Blockchain Wallet Behavior)*

1 THÔNG TIN CHUNG

Người hướng dẫn:

- ThS. Phạm Nguyễn Sơn Tùng (Khoa Công nghệ Thông tin)
- ThS. Hồ Tuấn Thanh (Khoa Công nghệ Thông tin)

[Nhóm] Sinh viên thực hiện:

1. Dương Hoàng Hồng Phúc (MSSV: 22120271)
2. Lê Võ Minh Phương (MSSV: 22120286)
3. Nguyễn Mạnh Phương (MSSV: 22120287)
4. Lê Minh Quân (MSSV: 22120290)
5. Võ Hoàng Anh Quân (MSSV: 22120293)
6. Nguyễn Minh Thiện (MSSV: 22120344)

Loại đề tài: Ứng dụng

Thời gian thực hiện: Từ 9/2025 đến 7/2026

2 NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Giới thiệu về đề tài

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ blockchain, các lĩnh vực liên quan như tài chính phi tập trung (DeFi) và ứng dụng Web3 đang dần trở thành xu hướng công nghệ toàn cầu. Sự bùng nổ của các hoạt động trên blockchain đã làm tăng thêm nhu cầu về việc theo dõi, đánh giá và phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về thị trường, hành vi người dùng và xu hướng phát triển của hệ sinh thái tiền mã hóa.

Dữ liệu on-chain là nguồn thông tin quan trọng phản ánh toàn bộ hoạt động giao dịch, luân chuyển tài sản và các hành vi tương tác của người dùng trên blockchain. Việc phân tích dữ liệu này giúp phát hiện dòng tiền, đánh giá biến động giá, nhận diện ví lớn cũng như đo lường sức khỏe của thị trường. Tuy nhiên, do khối lượng dữ liệu on-chain rất lớn, biến động liên tục và có cấu trúc phức tạp, việc xử lý và khai thác dữ liệu thủ công gặp nhiều khó khăn, tốn thời gian và đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm lựa chọn thực hiện đề tài “Xây dựng ứng dụng web phân tích dữ liệu on-chain” với mong muốn phát triển một giải pháp có khả năng thu thập, xử lý và hiển thị dữ liệu blockchain một cách trực quan, dễ hiểu và hiệu quả. Đề tài hướng đến việc phát triển một sản phẩm vừa mang tính học thuật, vừa có giá trị thực tiễn trong việc hỗ trợ người dùng nắm bắt thông tin và xu hướng của thị trường blockchain.

2.2 Mục tiêu đề tài

Trước nhu cầu ngày càng tăng về việc khai thác và phân tích dữ liệu on-chain trong hệ sinh thái blockchain, đề tài được thực hiện nhằm phát triển một ứng

dụng web hỗ trợ người dùng tiếp cận, hiểu và khai thác thông tin một cách hiệu quả. Hệ thống hướng đến việc cung cấp cho người dùng một công cụ phân tích trực quan, dễ sử dụng, giúp việc theo dõi thị trường và đưa ra quyết định đầu tư trở nên thuận tiện hơn.

Đề tài tập trung phát triển nền tảng web có khả năng thu thập, xử lý và trực quan hóa dữ liệu on-chain theo thời gian thực, đảm bảo thông tin được hiển thị một cách trực quan, chính xác và dễ hiểu. Bên cạnh đó, hệ thống được định hướng mở rộng trong tương lai, cho phép tích hợp thêm nhiều nguồn dữ liệu và giao thức khác nhau để đáp ứng nhu cầu phân tích ngày càng đa dạng của người dùng trong lĩnh vực blockchain.

Với những mục tiêu đã đề ra, nhóm kỳ vọng sản phẩm sẽ là sự kết hợp giữa tính hoàn thiện về kỹ thuật và tính ứng dụng thực tiễn, có thể thu hút và hình thành một cộng đồng người dùng đủ lớn, qua đó góp phần thúc đẩy nghiên cứu, phổ biến kiến thức và nâng cao hiệu quả trong việc phân tích dữ liệu on-chain.

2.3 Phạm vi của đề tài

Về công nghệ: Xây dựng một ứng dụng web dựa trên nền tảng React và Hono; áp dụng thư viện Carbon Design System và ECharts để biểu diễn giao diện và thông tin. Kết nối và làm việc với cơ sở dữ liệu PostgreSQL bằng Drizzle ORM. Trang web phục vụ người dùng dựa trên các nguồn thông tin blockchain công khai: CoinGecko, Birdeye, Moralis.

Về chức năng: Thiết kế và phát triển các mô-đun phân tích chính gồm: tổng quan và phân tích thị trường, phân tích token và phân tích ví. Đồng thời bổ sung các chức năng cảnh báo các biến động và biểu đồ trực quan hỗ trợ người dùng ra quyết định.

Về phạm vi triển khai: Ứng dụng được xây dựng và thử nghiệm trong phạm vi mạng Solana, hướng đến người dùng tại Việt Nam có nhu cầu tìm hiểu và phân tích dữ liệu blockchain, tập trung vào khả năng truy cập qua nền tảng web.

2.4 Cách tiếp cận dự kiến

2.4.1 Một số ứng dụng đã tiếp cận

Arkham (ARKM) [1]

- Arkham là nền tảng phân tích dữ liệu on-chain ứng dụng học máy và trí tuệ nhân tạo để phân tích hành vi và dòng tiền trên blockchain. Nền tảng hướng đến mục tiêu tăng tính minh bạch của thị trường bằng cách cung cấp thông tin chuyên sâu về các ví, giao dịch và tổ chức lớn trong hệ sinh thái tiền mã hóa.
- Những điểm nổi bật của Arkham:
 - Ứng dụng học máy và trí tuệ nhân tạo để xác định chủ sở hữu ví, phân loại thực thể và truy vết các mối liên kết giữa ví.
 - Cung cấp biểu đồ trực quan thể hiện mạng lưới giao dịch, dòng tiền và mức độ tương tác giữa các thực thể.
 - Cho phép người dùng theo dõi hoạt động của các tổ chức, quỹ đầu tư và cá nhân có ảnh hưởng lớn trên thị trường.
 - Hỗ trợ nhiều blockchain lớn như Bitcoin, Ethereum, Solana và BNB Chain.
- Những điểm hạn chế của Arkham:
 - Vấn đề bảo mật và quyền riêng tư gây tranh cãi do việc định danh ví.
 - Giao diện và tính năng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa ổn định.

Birdeye [2]

- Birdeye là nền tảng phân tích dữ liệu thị trường và on-chain tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana và các blockchain hiệu suất cao. Nền tảng cung cấp dữ liệu thời gian thực về giá, thanh khoản, khối lượng giao dịch và hoạt động token, đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch và người dùng DeFi.
- Những điểm nổi bật của Birdeye:
 - Cung cấp dữ liệu token theo thời gian thực với độ trễ thấp, phù hợp cho giao dịch ngắn hạn.
 - Hỗ trợ theo dõi ví, dòng tiền và lịch sử giao dịch chi tiết.
 - Có tính năng phát hiện token mới, token trending và biến động mạnh.
 - Cung cấp API cho nhà phát triển tích hợp dữ liệu vào ứng dụng bên ngoài.
 - Giao diện trực quan, tối ưu cho trader trong hệ Solana.
- Những điểm hạn chế của Birdeye:
 - Tập trung nhiều vào dữ liệu giao dịch ngắn hạn, chưa đi sâu vào phân tích hành vi dài hạn.
 - Một số tính năng nâng cao yêu cầu sử dụng API hoặc gói dịch vụ riêng.

CoinGecko [3]

- CoinGecko là một trong những trang web tổng hợp dữ liệu thị trường tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Nền tảng này cung cấp thông tin về giá, khối lượng, vốn hóa và dữ liệu cơ bản của hơn 10.000 loại tiền điện tử.
- Những điểm nổi bật của CoinGecko:
 - Cập nhật giá và dữ liệu thị trường theo thời gian thực từ hàng trăm sàn giao dịch.
 - Cung cấp danh sách trending tokens giúp người dùng nhanh chóng nhận biết các token đang được quan tâm nhiều nhất trên thị trường.

- Có ứng dụng di động tiện lợi, dễ truy cập cho người dùng phổ thông.
- Giao diện rõ ràng, thân thiện và phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn nhà đầu tư chuyên nghiệp.

- **Những điểm hạn chế của CoinGecko:**

- Dữ liệu mang tính tổng hợp, chưa đi sâu vào phân tích on-chain.
- Không hỗ trợ theo dõi ví hoặc dòng tiền cụ thể trên blockchain.

Dune [4]

- Dune là nền tảng phân tích dữ liệu on-chain mã nguồn mở, cho phép người dùng trực tiếp truy vấn, xử lý và trực quan hóa dữ liệu blockchain thông qua ngôn ngữ SQL. Điểm mạnh của Dune nằm ở khả năng cộng tác và chia sẻ dashboard, giúp cộng đồng nhà phân tích và nhà phát triển cùng nhau xây dựng hệ thống dữ liệu minh bạch và mở.

- **Những điểm nổi bật của Dune:**

- Cho phép người dùng viết truy vấn SQL trực tiếp trên dữ liệu blockchain để tạo dashboard tùy chỉnh.
- Có thư viện cộng đồng với hàng nghìn dashboard và truy vấn sẵn có, dễ dàng tái sử dụng và chỉnh sửa.
- Giao diện trực quan, hỗ trợ biểu đồ đa dạng như line chart, bar chart, pie chart và heatmap.
- Dữ liệu được cập nhật liên tục, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cao cho phân tích thị trường.
- Hỗ trợ nhiều mạng lưới lớn như Ethereum, BNB Chain, Optimism, Arbitrum, Solana, Polygon, v.v.

- **Những điểm hạn chế của Dune:**

- Cần kiến thức SQL và hiểu biết về cấu trúc dữ liệu blockchain để khai thác hiệu quả.
- Một số mạng lưới hoặc bảng dữ liệu có thể bị giới hạn trong gói miễn phí.
- Việc hiển thị và tải dữ liệu lớn có thể chậm trong các dashboard phức tạp.

Glassnode [5]

- Glassnode là nền tảng phân tích dữ liệu on-chain chuyên sâu, được nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân tin dùng để đánh giá xu hướng thị trường Bitcoin và các đồng tiền lớn. Glassnode tập trung vào việc cung cấp chỉ số thống kê và mô hình phân tích on-chain mang tính kỹ thuật cao.
- Những điểm nổi bật của Glassnode:
 - Cung cấp hàng trăm chỉ số on-chain như số lượng ví hoạt động, khối lượng giao dịch, tuổi coin, MVRV ratio,...
 - Có các dashboard trực quan giúp theo dõi xu hướng thị trường và hành vi nhà đầu tư.
 - Dữ liệu được cập nhật đều đặn, có thể xuất biểu đồ và tải xuống báo cáo.
 - Có chế độ so sánh dữ liệu giữa nhiều loại tài sản khác nhau.
- Những điểm hạn chế của Glassnode:
 - Giao diện chuyên sâu, khó sử dụng đối với người mới bắt đầu.
 - Nhiều chỉ số nâng cao chỉ khả dụng trong gói trả phí cao cấp.

Nansen.ai [6]

- Nansen là một nền tảng phân tích dữ liệu on-chain chuyên cung cấp các công cụ theo dõi ví, dòng tiền và hành vi của nhà đầu tư trên nhiều blockchain khác nhau. Với khả năng gán nhãn hơn 100 triệu địa chỉ ví, Nansen được xem là một trong những nền tảng hàng đầu trong lĩnh vực phân tích blockchain dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

- Những điểm nổi bật của Nansen:
 - Cung cấp dữ liệu on-chain chi tiết, hỗ trợ phân tích ví, token và dòng tiền theo thời gian thực.
 - Cho phép người dùng theo dõi hoạt động của “smart money” – các ví có ảnh hưởng lớn trên thị trường.
 - Giao diện trực quan, có nhiều biểu đồ và công cụ lọc dữ liệu linh hoạt.
 - Hỗ trợ nhiều mạng lưới blockchain như Ethereum, BNB Chain, Solana, Arbitrum, Optimism, ...
- Những điểm hạn chế của Nansen:
 - Chi phí sử dụng cao, chưa phù hợp với người dùng phổ thông.
 - Giao diện và hệ thống chỉ số chuyên sâu có thể gây khó khăn cho người mới bắt đầu.

2.4.2 Hướng xây dựng đề tài

Đề tài "Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu on-chain Solana và trực quan hoá hành vi ví blockchain" tập trung hướng đến việc cung cấp một công cụ hiệu quả, dễ tiếp cận cho người dùng. Trên cơ sở đó, ứng dụng được định hướng phát triển cụ thể như sau:

- Xây dựng giao diện web trực quan, thân thiện, hỗ trợ người dùng dễ dàng tra cứu và phân tích dữ liệu on-chain mà không cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu.
- Phát triển các mô-đun phân tích chuyên biệt cho từng nhóm dữ liệu như tổng quan thị trường, phân tích token và phân tích ví, kèm theo các biểu đồ thống kê và công cụ lọc linh hoạt.
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo để nhận diện hành vi ví, phân loại người dùng và dự đoán xu hướng dòng tiền, giúp nâng cao độ chính xác và khả năng phân

tích của hệ thống.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên trong điều kiện sử dụng nguồn dữ liệu từ bên thứ ba (CoinGecko, Birdeye, Dune, Moralis) qua các gói miễn phí (*Free Tier*) vốn bị giới hạn về số lượng lượt gọi, tốc độ và tần suất truy cập (*rate-limit*) API, nhóm tập trung triển khai các giải pháp kỹ thuật trọng tâm:

Về hạ tầng và lưu trữ dữ liệu:

- Áp dụng mô hình monolith với kiến trúc chia lớp rõ ràng nhằm đảm bảo tính nhất quán (*single source of truth*) và an toàn dữ liệu đầu cuối.
- Sử dụng kỹ thuật tải dữ liệu theo nhu cầu (*lazy loading*) để tối ưu tài nguyên; hệ thống chỉ gọi API khi có yêu cầu thực tế từ người dùng thay vì thu thập thụ động toàn bộ blockchain.
- Tổng hợp dữ liệu đa nguồn về cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ chuẩn hóa (*normalized relational schema*) trên PostgreSQL để loại bỏ trùng lặp và tăng tính nhất quán của dữ liệu.
- Triển khai cơ chế lưu trữ đệm (*caching*) đa tầng: dữ liệu biến động cao (giá, giao dịch) được lưu 1-5 phút; dữ liệu ví từ 1-24 giờ; và các thông tin metadata ít thay đổi được lưu từ 3-7 ngày.

Về quy trình xử lý và phân tích mạng lưới:

- Khai thác cấu trúc các chỉ dẫn (*instructions*) và chỉ dẫn nội bộ (*inner instructions*) từ dữ liệu thô để xác định chính xác các bên tham gia và giá trị tài sản trao đổi.
- Phân tích mạng lưới tương tác ví để biểu diễn mối quan hệ giữa các thực thể, từ đó nhận diện các hành vi đặc trưng và dòng tiền luân chuyển trên hệ sinh thái Solana.

Với định hướng này, nhóm mong muốn tạo ra một nền tảng phân tích dữ liệu on-chain mang tính học thuật và thực tiễn, vừa giúp người dùng phổ thông tiếp

cận dữ liệu blockchain dễ dàng, vừa tạo tiền đề cho việc mở rộng nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực phân tích và trực quan hóa dữ liệu.

2.5 Kết quả dự kiến của đề tài

2.5.1 Công nghệ

Khả năng tương thích của ứng dụng web:

- Hỗ trợ các trình duyệt web:
 - Google Chrome: phiên bản 110.0 trở lên.
 - Microsoft Edge: phiên bản 110.0 trở lên.
 - Safari: phiên bản 16.0 trở lên.
 - Firefox: phiên bản 110.0 trở lên.
- Hỗ trợ các loại thiết bị:
 - Máy tính cá nhân, laptop trên các hệ điều hành Windows, Linux, macOS.
 - Máy tính bảng có trình duyệt tương thích.

Yêu cầu về phần cứng:

- Thiết bị cần hỗ trợ độ phân giải tối thiểu 1366x768.
- Tốc độ internet tối thiểu: 5 Mbps để tải dữ liệu và biểu đồ thời gian thực.
- Bộ nhớ RAM tối thiểu: 4 GB.
- Bộ nhớ trống tối thiểu: 500 MB.

Các số liệu định lượng:

- Tốc độ thực thi:
 - Thời gian phản hồi giao diện người dùng: không quá 0.5 giây (P95).
 - Thời gian tải biểu đồ và dữ liệu thị trường: không quá 3 giây (P95).

- Thời gian xử lý tìm kiếm ví: không quá 5 giây (P95).
- Số lượng người dùng truy cập tối đa:
 - Hệ thống có thể phục vụ đồng thời khoảng 50 người dùng truy cập và tra cứu dữ liệu.
 - Dữ liệu được tải động để đảm bảo hiệu năng ổn định khi số lượng người dùng tăng.
- Độ ổn định của hệ thống: Hệ thống duy trì uptime tối thiểu 99% trong suốt quá trình hoạt động.
- Độ chính xác của dữ liệu: Áp dụng chiến lược caching linh hoạt dựa trên tính biến động của dữ liệu:
 - Dữ liệu biến động cao (Giá, Pool, Giao dịch): từ 1 – 5 phút.
 - Dữ liệu biến động trung bình (Holders, Wallet Portfolio): từ 1 – 24 giờ.
 - Dữ liệu biến động thấp (Token Metadata, Token Social Links): từ 3 – 7 ngày.
- Hiệu năng ứng dụng:
 - Lưu lượng dữ liệu gửi và nhận qua internet không vượt quá 3 MB/s khi hiển thị biểu đồ và dữ liệu on-chain.
 - Tối ưu bộ nhớ đệm cache để giảm thiểu thời gian tải lại dữ liệu lặp.
- Thời gian làm quen với ứng dụng:
 - Người dùng phổ thông có thể làm quen và sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản trong vòng 1 giờ.
 - Người dùng có nền tảng công nghệ có thể thao tác thành thạo trong vòng 30 phút.

2.5.2 Kết quả dự kiến

Sau khi hoàn thành, đề tài dự kiến:

- Tạo ra một ứng dụng web có khả năng thu thập và trực quan hóa dữ liệu on-chain trên mạng Solana một cách chính xác, ổn định và dễ sử dụng.
- Đáp ứng tốt các tiêu chí về hiệu năng, độ phản hồi và tính mở rộng, đồng thời mang lại trải nghiệm thân thiện cho người dùng khi phân tích thị trường blockchain.
- Sản phẩm có thể được triển khai trực tuyến và làm nền tảng cho các nghiên cứu, phát triển tính năng nâng cao trong tương lai.
- Tích hợp Trí tuệ Nhân tạo để xây dựng trợ lý ảo Chatbot hỗ trợ người dùng truy vấn thông tin thị trường, đồng thời tự động hóa quá trình tóm tắt hành vi của các ví.

2.5.3 Triển khai thực nghiệm

- Hệ thống được vận hành trực tuyến, tương thích với các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge và Safari.
- Ứng dụng web được triển khai thử nghiệm tại thị trường Việt Nam với tên gọi YOCA.
- Trong giai đoạn thử nghiệm, hệ thống dự kiến giới hạn số lượng người dùng nhằm đánh giá hiệu năng, độ ổn định và khả năng mở rộng của nền tảng.

2.6 Kế hoạch thực hiện

Sprint	Thời gian	Nội dung thực hiện	Người phụ trách
1	07/09/2025 - 21/09/2025	Xác định phạm vi đề tài và Nghiên cứu blockchain Solana.	Toàn bộ nhóm
		Phân tích tính năng đối thủ (Glassnode, CoinGecko).	L.V.M Phương, N.M Thiện
		Phân tích tính năng đối thủ (Nansen, Arkham).	L.M Quân, N.M Phương
		Phân tích tính năng đối thủ (Dune, Birdeye).	D.H.H Phúc, V.H.A Quân
2	21/09/2025 - 05/10/2025	Xây dựng kiến trúc hệ thống (Sitemap) và Design System.	Toàn bộ nhóm
		Sơ thảo tài liệu đặc tả (Whitepaper, Documentation).	Toàn bộ nhóm
		Thiết kế mockup Figma: Phân hệ Ví (Wallet) và Token.	N.M Phương, L.M Quân
		Thiết kế mockup Figma: Phân hệ Dashboard và Cảnh báo.	D.H.H Phúc, V.H.A Quân
		Thiết kế mockup Figma: Tổng quan thị trường và Hồ sơ.	L.V.M Phương, N.M Thiện
3	05/10/2025 - 18/10/2025	Sơ thảo Đề cương chi tiết (Mục tiêu, Phạm vi, Giải pháp).	N.M Thiện, L.M Quân

Sprint	Thời gian	Nội dung thực hiện	Người phụ trách
		Khảo sát và Thu thập nguồn dữ liệu (Data Source Acquisition).	N.M Phương, V.H.A Quân, D.H.H Phúc, L.V.M Phương
4	21/10/2025 - 02/11/2025	Xác định chiến lược trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization Strategy).	N.M Thiện, N.M Phương, V.H.A Quân
		Phân tích biểu đồ kỹ thuật cho Market Overview và Trading.	L.M Quân, L.V.M Phương, D.H.H Phúc
5	02/11/2025 - 23/11/2025	Lựa chọn và thiết lập môi trường phát triển (Base Code, Framework, GitHub).	Toàn bộ nhóm
		Lựa chọn và thiết lập CSDL và Công cụ truy xuất dữ liệu (ORM).	D.H.H Phúc, L.V.M Phương
6	24/11/2025 - 07/12/2025	Xây dựng Schema dữ liệu phân hệ Market Overview.	D.H.H Phúc, L.M Quân
		Xây dựng prototype module xác thực (Mật khẩu, Google, liên kết ví).	N.M Phương
		Tìm hiểu thư viện UI của Carbon Design System	L.V.M Phương
		Tìm hiểu thư viện biểu đồ Echarts (Treemap, Line, Histogram).	N.M Thiện, V.H.A Quân

Sprint	Thời gian	Nội dung thực hiện	Người phụ trách
7	07/12/2025 - 29/01/2026	Xây dựng schema dữ liệu Token.	L.M Quân, D.H.H Phúc
		Xây dựng mock UI cho Overview dựa trên mockup.	N.M Phương, V.H.A Quân
		Xây dựng mock UI cho Token dựa trên mockup.	N.M Thiện, L.V.M Phương
8	01/02/2026 - 15/02/2026	Xây dựng mockup UI cho phân hệ Wallet dựa trên mockup.	V.H.A Quân, L.V.M Phương, N.M Phương
		Tích hợp API Real-time và hoàn thiện database.	D.H.H Phúc, L.M Quân
		Cấu hình đa ngôn ngữ (Internationalization).	D.H.H Phúc, L.M Quân
		Cài đặt UI đăng nhập, đăng ký	N.M Thiện
9	16/02/2026 - 01/03/2026	Cập nhật và Hoàn thiện tài liệu Đề cương (Proposal).	Toàn bộ nhóm
		Khảo sát triển khai tên miền (Domain).	V.H.A Quân
		Khảo sát API phân hệ Ví (Wallet) và Thiết kế Schema.	L.V.M Phương, N.M Thiện
		Tích hợp API và cài đặt luồng xử lý dữ liệu Token (Backend).	D.H.H Phúc, L.M Quân
10	02/03/2026 - 15/03/2026	Hoàn thiện thu thập API và ổn định hóa schema cho 3 phân hệ cốt lõi: Overview, Token, Wallet.	D.H.H Phúc, V.H.A Quân

Sprint	Thời gian	Nội dung thực hiện	Người phụ trách
		Cài đặt UI và liên kết dữ liệu thực cho phân hệ Market Overview.	L.V.M Phương, N.M Thiện
		Cài đặt UI và liên kết dữ liệu thực cho phân hệ Token.	L.M Quân
		Cài đặt UI và liên kết dữ liệu thực cho phân hệ Wallet.	N.M Phương
11	16/03/2026 - 29/03/2026	Nghiên cứu, thu thập API mới và mở rộng Schema cho tính năng So sánh ví (Wallet Comparison).	D.H.H Phúc, V.H.A Quân
		Cập nhật các chỉ số mới khai thác được vào trang chi tiết ví đơn.	N.M Phương, L.M Quân
		Thiết kế Prototype và xác định luồng dữ liệu cho chức năng So sánh ví.	L.V.M Phương, N.M Thiện
12	30/03/2026 - 12/04/2026	Lấy dữ liệu lịch sử giao dịch để dựng Prototype theo dõi dòng tiền (Holder Bubble / Transaction Trace).	D.H.H Phúc, V.H.A Quân
		Cài đặt UI cho tính năng So sánh ví dựa trên Prototype đã thiết kế.	L.V.M Phương, N.M Phương
		Thiết kế và trực quan hóa Interaction Graph cho chức năng theo dõi dòng tiền.	N.M Thiện, L.M Quân
13	13/04/2026 - 26/04/2026	Xây dựng service theo dõi biến động (Alert) và tích hợp webhook qua n8n (Email, Discord).	V.H.A Quân, D.H.H Phúc
		Cài đặt UI cho chức năng Cảnh báo (Alert) và hiển thị thông báo.	L.V.M Phương, L.M Quân

Sprint	Thời gian	Nội dung thực hiện	Người phụ trách
		Cài đặt UI cho đồ thị theo dõi dòng tiền (Interaction Graph).	N.M.Thiện
		Sử dụng AI xây dựng chatbot để truy vấn thị trường bằng ngôn ngữ tự nhiên.	Toàn bộ nhóm
14	27/04/2026 - 10/05/2026	Xây dựng logic Backend cho module Gán nhãn ví (Wallet Labeling) kết nối với tài khoản cá nhân.	D.H.H Phúc, L.V.M Phương, L.M Quân
		Xây dựng Prototype cho chức năng cài đặt thông báo (Notification Settings).	N.M Thiện
		Thiết kế Prototype và cài đặt UI cho trang Hồ sơ cá nhân (Profile).	N.M Thiện, N.M Phương, V.H.A Quân
15	11/05/2026 - 24/05/2026	Xây dựng giao diện các trang cơ bản: Home page, About, Contact.	L.V.M Phương, N.M Phương
		Tích hợp và tổng hợp các biểu đồ phân tích vào phần Dashboard tổng quan trong trang Profile.	L.M Quân, N.M Thiện
		Ứng dụng AI để tóm tắt thông tin hành vi ví trong khoảng thời gian xác định.	D.H.H Phúc, V.H.A Quân
		Tối ưu hóa API và kiểm tra hiệu năng hệ thống (Performance Testing).	Toàn bộ nhóm
16	25/05/2026 - 07/06/2026	Giải quyết nợ kỹ thuật (Technical Debt), sửa lỗi và hoàn thiện luồng UI/UX.	Toàn bộ nhóm

Sprint	Thời gian	Nội dung thực hiện	Người phụ trách
		Triển khai ứng dụng (Deploy) lên môi trường Production để chuẩn bị nghiệm thu.	N.M Thiện, V.H.A Quân
17	08/06/2026 - 21/06/2026	Cập nhật tài liệu thiết kế và viết tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm.	L.V.M Phương, N.M Phương, L.M Quân
		Khởi thảo và hoàn thiện nội dung Báo cáo Đồ án tổng kết.	Toàn bộ nhóm
18	22/06/2026 - 05/07/2026	Chuẩn bị slide thuyết trình và kịch bản demo tính năng (Pitching).	Toàn bộ nhóm
		Hiệu chỉnh báo cáo theo góp ý của GVHD và chuẩn bị bảo vệ trước Hội đồng.	Toàn bộ nhóm

Tài liệu

- [1] Arkham Intelligence, “Intel platform | arkham.” <https://intel.arkm.com/>.
- [2] Birdeye, “Token tracker | live prices, charts & trades | birdeye.” <https://birdeye.so/>.
- [3] CoinGecko, “Cryptocurrency prices, charts, and crypto market cap | coingecko.” <https://www.coingecko.com/>.
- [4] Dune, “Make onchain data work for you | dune.” <https://dune.com/>.
- [5] Glassnode, “Glassnode - digital asset market intelligence.” <https://glassnode.com/>.
- [6] Nansen, “Nansen | onchain analytics for crypto investors & teams.” <https://www.nansen.ai/>.

XÁC NHẬN
CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2026
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)